

2026-2027 年回民中学高一上 9 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 用列举法写出下列集合 $\{(x, y) \mid x + y = 2, x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}\} =$ _____.

【答案】 $\{(0, 2), (1, 1), (2, 0)\}$

4. 设集合 A 满足 $\{-1, 2\} \subseteq A \subset \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 则满足条件的 A 有_____个.

【解析】

■ 满足条件的 A 的个数为集合 $\{0, 1, 3\}$ 的真子集, 即 7 个.

5. 已知集合 $A = \{2, (a+1)^2, a^2+2\}$, 且 $1 \in A$, 则实数 a 的值为_____.

【解析】

■ 因为 $1 \in A$, 而 $a^2+2 \geq 2$, 所以 $(a+1)^2 = 1$, 解得 $a = 0$ 或 $a = -2$,

■ $a = 0$ 时, $a^2+2 = 2$, 不合题意, $a = -2$ 时, $a^2+2 = 6$, 满足题意,

■ 所以 $a = -2$.

6. 已知 a, b 是实数, 则“ $a > 1$, 且 $b > 1$ ”是“ $a + b > 2$, 且 $ab > 1$ ”的_____条件.

【解析】

■ a, b 是实数, 则“ $a > 1$, 且 $b > 1$ ” $\Rightarrow$ “ $a + b > 2$, 且 $ab > 1$ ”正确,

■ 当 $a = 10, b = 0.2$ 时, $a + b > 2$, 且 $ab > 1$, 所以 $a > 1$, 且 $b > 1$ 不成立,

■ 即前者是推出后者, 后者推不出前者,

■ 所以“ $a > 1$, 且 $b > 1$ ”是“ $a + b > 2$, 且 $ab > 1$ ”的充分而不必要条件.

7. 已知等式 $2x^2 - 3x - 1 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ 恒成立, 其中 a, b, c 为常数, 则 $a + b - c =$ _____.

【解析】

■ 将等式右侧展开整理得 $a(x-1)^2 + b(x-1) + c = ax^2 + (-2a+b)x + (a-b+c)$,

■ 左右两边多项式恒等, 对应次数的系数必须相等:

■ 则 $a = 2, -2a + b = -3$, 代入 $a = 2$ 得 $b = 1, a - b + c = -1$,

■ 代入 $a = 2, b = 1$ 得 $c = -2$, 得 $a + b - c = 2 + 1 - (-2) = 5$.

8. 若关于 x 的二次方程 $x^2 + mx + 4m^2 - 3 = 0$ 的两个实数分别为 x_1, x_2 , 且满足 $x_1 + x_2 = x_1 x_2$, 则实数 m 的值为_____.

【解析】

- 二次方程 $x^2 + mx + 4m^2 - 3 = 0$ 的两个实数分别为 x_1, x_2 ,
- 则有 $\Delta = m^2 - 4(4m^2 - 3) \geq 0$, 变形得 $m^2 \leq \frac{4}{5}$,
- 则 $x_1 + x_2 = -m, x_1x_2 = (4m^2 - 3)$,
- 若 $x_1 + x_2 = x_1x_2$, 则有 $-m = 4m^2 - 3$, 解得 $m = -1$ 或 $\frac{3}{4}$,
- 又 $m^2 \leq \frac{4}{5}$, 则 $m = \frac{3}{4}$.

9. 设集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\}, B = \{x \mid ax = 1\}$. 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的值为_____.

【解析】

- 集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\} = \{-1, 1\}, B = \{x \mid ax = 1\}, A \cap B = B$, 所以 $B \subseteq A$,
- 当 $a = 0$ 时, $B = \emptyset$, 成立;
- 当 $a \neq 0$ 时, $B = \left\{\frac{1}{a}\right\}$, 则 $\frac{1}{a} = -1$ 或 $\frac{1}{a} = 1$, 解得 $a = -1$ 或 $a = 1$,
- 所以实数 a 的值为 0 或 1 或 -1.

10. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 3x - 3 = 0$ 的两个实根分别是 x_1, x_2 , 则以 $-\frac{1}{x_1}, -\frac{1}{x_2}$ 为根且二次项系数是 1 的一元二次方程为_____.

【解析】

- 因为 x_1, x_2 是一元二次方程 $x^2 + 3x - 3 = 0$ 的两个实根,
- 所以 $x_1 + x_2 = -3, x_1x_2 = -3$,
- 所以 $-\frac{1}{x_1} + \left(-\frac{1}{x_2}\right) = -\frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = -1, -\frac{1}{x_1} \cdot \left(-\frac{1}{x_2}\right) = \frac{1}{x_1x_2} = -\frac{1}{3}$,
- 所以一元二次方程为 $x^2 + x - \frac{1}{3} = 0$.

11. 若关于 x 的不等式 $(a-2)x^2 + 2(a-2)x - 4 < 0$ 的解集是 $\mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $a = 2$ 时, 不等式化为 $-4 < 0$ 对于任意实数 x 都成立, 因此 $a = 2$ 满足题意;
- 当 $a \neq 2$ 时, 要使关于 x 的不等式 $(a-2)x^2 + 2(a-2)x - 4 < 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$,
- 则 $\begin{cases} a-2 < 0 \\ \Delta = 4(a-2)^2 + 16(a-2) < 0 \end{cases}$, 解得 $-2 < a < 2$.
- 综上, a 的取值范围为 $(-2, 2]$.

12. 设非空集合 A, B , 定义 $A \times B = \{x \mid x \in (A \cup B), x \notin (A \cap B)\}$. 已知 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}, B = \{y \mid y \geq 0\}$, 则 $A \times B =$ _____.

【解析】

- 由于 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$, $B = \{y \mid y \geq 0\} = \{x \mid x \geq 0\}$,
- 所以 $A \cup B = \{x \mid x \geq 0\}$, $A \cap B = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$, 故 $A \times B = \{x \mid x > 2\}$.

二、选择题

13. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a > b$, 则下列不等式一定成立的是()

- A. $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$ B. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$
C. $ac > bc$ D. $a^2 > b^2$

【解析】

- 对于 A: 因为 $c^2 + 1 > 0$ 恒成立, 且 $a > b$, 所以 $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$ 一定成立,
- 所以 A 正确;
- 对于 B: 当 $a = 1, b = -1$ 时, 满足 $a > b$, 此时 $\frac{1}{a} = 1 > \frac{1}{b} = -1$, 所以 B 错误;
- 对于 C: 当 $c < 0$ 时, 由 $a > b$, 得 $ac < bc$, 所以 C 错误;
- 对于 D: 当 $a = 1, b = -2$ 时, 满足 $a > b$, 此时 $a^2 = 1 < b^2 = 4$, 所以 D 错误;
- 故选 A.

14. 用反证法证明: “已知 $x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 = 0$, 求证: $x = y = 0$ ”时, 应假设()

- A. 已知 $x^2 + y^2 = 0, x \neq 0$ 且 $y \neq 0$ B. $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$
C. 已知 $x^2 + y^2 = 0, x \neq 0$ 或 $y \neq 0$ D. $x \neq 0$ 或 $y \neq 0$

【答案】 D

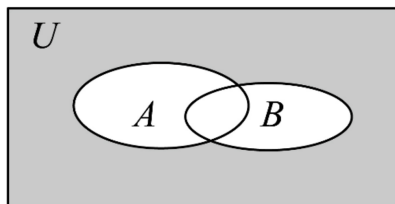
15. 《齐民要术》是中国杰出农学家贾思勰(xié)所著的一部综合性农学著作, 也是中国现存最早的一部完整的农书, 被誉为“中国古代农业百科全书”. 书中有一句为“顺天时, 量地利, 则用力少而成功多”. 大意是说根据规律办事, 就可以用较少的力收获更多的成功. 则“顺天时, 量地利”是“用力少而成功多”的()

- A. 充分条件 B. 必要条件
C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件

【解析】

- 如果顺应天时地利的万物规律, 就能花费较少的力取得更多成功, 充分性成立;
- 而用力少而成功多的前提不一定是顺天时, 量地利, 比如某种果实产量高,
- 有可能是播种方式或者灌溉频率等人为因素, 必要性不成立;
- 则“顺天时, 量地利”是“用力少而成功多”的充分不必要条件. 故选 A.

16. 如图, 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid (2x - 3) \cdot (x + 1) \leq 0\}$, $B = \{x \mid x > 0\}$, 则图中阴影部分表示的集合为()



- A. $\{x \mid x \leq -1\}$ B. $\{x \mid x < -1\}$
 C. $\left\{x \mid x \leq 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$ D. $\left\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$

【解析】

- 集合 $A = \left\{x \mid -1 \leq x \leq \frac{3}{2}\right\}$, 而 $B = \{x \mid x > 0\}$, 则 $A \cup B = \{x \mid x \geq -1\}$,
- 由韦恩图得图中阴影部分表示的集合为 $\overline{A \cup B} = \{x \mid x < -1\}$. 故选 B.

三、解答题

17. (1) 设 a 为实数, 求关于 x 的方程 $ax - a^2 = 2x - 4$ 的解集;

- (2) 设 $k \in \mathbb{R}$, 求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} y = kx + 1 \\ y = 2kx + 3 \end{cases}$ 的解集.

【解析】

(1) 方程可化为 $(a - 2)x = a^2 - 4 = (a - 2)(a + 2)$,

- 当 $a \neq 2$ 时, 方程的解为 $x = \frac{(a - 2)(a + 2)}{a - 2} = a + 2$, 则解集为 $\{a + 2\}$;
- 当 $a = 2$ 时, 方程为 $2x - 4 = 2x - 4$, 对 x 取一切实数均成立,
- 所以解集为 $\mathbb{R}$;

(2) $\begin{cases} y = kx + 1 \\ y = 2kx + 3 \end{cases}$, 则 $kx + 1 = 2kx + 3, kx = -2$,

- 当 $k = 0$ 时, 等式不成立, 无解; 当 $k \neq 0$ 时, $x = -\frac{2}{k}, y = -1$;
- 综上所述, 当 $k = 0$ 时, 解集为 $\emptyset$; 当 $k \neq 0$ 时, 解集为 $\left\{\left(-\frac{2}{k}, -1\right)\right\}$.

18. 已知命题 p : 方程 $x^2 + 6x + m - 1 = 0$ 有两个不等的负根; 命题 q : 方程 $9x^2 + 6x + m - 2 = 0$ 无实根.

- (1) 若 p 为真命题, 求实数 m 的取值范围;
 (2) 若 p, q 两命题一真一假, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 设方程 $x^2 + 6x + m - 1 = 0$ 两根为 x_1, x_2 ,

$$\text{则 } \begin{cases} \Delta > 0 \\ x_1 + x_2 < 0 \\ x_1 x_2 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 36 - 4(m - 1) > 0 \\ -6 < 0 \\ m - 1 > 0 \end{cases} \Rightarrow 1 < m < 10;$$

(2) 若命题 q 为真命题, 则 $36 - 36(m - 2) < 0 \Rightarrow m > 3$,

从而当命题 q 为假命题时, $m \leq 3$;

又由 (1) 得 p 为假命题时, $m \leq 1$ 或 $m \geq 10$;

则当 p 为真命题, q 为假命题时, 得 $\begin{cases} 1 < m < 10 \\ m \leq 3 \end{cases} \Rightarrow 1 < m \leq 3$;

当 q 为真命题, p 为假命题时, 得 $\begin{cases} m \leq 1 \text{ 或 } m \geq 10 \\ m > 3 \end{cases} \Rightarrow m \geq 10$;

综上, 当 p, q 两命题一真一假时, $1 < m \leq 3$ 或 $m \geq 10$.

19. 证明下列两个命题:

(1) 设 $ab > 0$, 求证: $a > b$ 是 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 的充要条件.

(2) 已知 a, b 为正数, n 为正整数, 求证: 如果 $a^n > b^n$, 那么 $a > b$.

【解析】

(1) 先证充分性: 因为 $ab > 0$ 且 $a > b$, 故 $a - b > 0$, 从而 $\frac{a-b}{ab} > 0$,

即 $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} > 0$, 即 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$;

再证必要性: 若 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, 则 $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab} < 0$,

又因为 $ab > 0$, 所以 $b - a < 0$, 即 $a > b$.

综上, $a > b$ 是 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 的充要条件.

(2) 令 $f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}^*$, 则由幂函数的性质得 $f(x)$ 在第一象限是严格增的,

而 $a^n > b^n$ 即意味着 $f(a) > f(b)$, 且 a, b 为正数, 从而 $a > b$.

20. (1) 求关于 x 的不等式 $(m-2)x > 1-m$ 的解集;

(2) 求关于 x 的不等式 $x^2 - (a+1)x + a \leq 0$ 的解集.

【解析】

(1) 由不等式 $(m-2)x > 1-m$,

当 $m-2 > 0$ 时, 即 $m > 2$ 时, 解得 $x > \frac{1-m}{m-2}$,

- 所以不等式的解集为 $\left(\frac{1-m}{m-2}, +\infty\right)$;
- 当 $m-2=0$ 时, 即 $m=2$ 时, 不等式即为 $0 > -1$ 恒成立,
- 即不等式的解集为 $\mathbb{R}$;
- 当 $m-2 < 0$ 时, 即 $m < 2$ 时, 解得 $x < \frac{1-m}{m-2}$,
- 所以不等式的解集为 $\left(-\infty, \frac{1-m}{m-2}\right)$;
- 综上, 当 $m > 2$ 时, 解集为 $\left(\frac{1-m}{m-2}, +\infty\right)$;
- 当 $m=2$ 时, 解集为 $\mathbb{R}$;
- 当 $m < 2$ 时, 解集为 $\left(-\infty, \frac{1-m}{m-2}\right)$.

(2) 由不等式 $x^2 - (a+1)x + a \leq 0$, 可化为 $(x-a)(x-1) \leq 0$,

- 当 $a > 1$ 时, 解得 $1 \leq x \leq a$, 即不等式的解集为 $[1, a]$;
- 当 $a = 1$ 时, 不等式即为 $(x-1)^2 \leq 0$, 解得 $x = 1$, 即不等式的解集为 $\{1\}$;
- 当 $a < 1$ 时, 解得 $a \leq x \leq 1$, 即不等式的解集为 $[a, 1]$,
- 综上, 当 $a > 1$ 时, 解集为 $[1, a]$;
- 当 $a = 1$ 时, 解集为 $\{1\}$;
- 当 $a < 1$ 时, 解集为 $[a, 1]$.

21. 已知集合 $A = \{x \mid (x+2)(5-x) \geq 0\}$, 若集合 B 满足 $A \cap B = \emptyset, A \cup B = [-2, 7)$.

- (1) 用区间表示集合 B ;
- (2) 若集合 B 是不等式 $-x^2 + bx + c > 0$ 的解集, 求实数 b, c 的值;
- (3) 已知全集为 $\mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $-1 < x - a \leq 2$ 的解集为 M , 且“ $x \in \overline{A}$ ”是“ $x \in M$ ”的必要非充分条件, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

- (1) 由题意得 $(x+2)(5-x) \geq 0 \Leftrightarrow (x+2)(x-5) \leq 0 \Rightarrow -2 \leq x \leq 5$,
 则 $A = [-2, 5]$, 又 $A \cap B = \emptyset, A \cup B = [-2, 7)$, 则 $B = (5, 7)$;
- (2) $-x^2 + bx + c > 0 \Leftrightarrow x^2 - bx - c < 0$, 则 $x^2 - bx - c = 0$ 两根为 $5, 7$,
 则由韦达定理得 $b = 12, -c = 35 \Rightarrow c = -35$;
- (3) 由题意得 $M = (a-1, a+2], \overline{A} = (-\infty, -2) \cup (5, +\infty)$,
 且“ $x \in \overline{A}$ ”是“ $x \in M$ ”的必要非充分条件, 则 M 是 $\overline{A}$ 的真子集,
 从而 $a+2 < -2$ 或 $a-1 \geq 5$, 解得 $a < -4$ 或 $a \geq 6$,
 所以实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -4) \cup [6, +\infty)$.